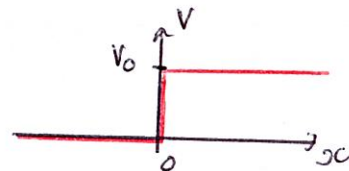


Problème = effet tunnel



1°) la densité de probabilité $|\Psi(x,t)|^2$ est idpt du tp.

2°) on introduit l'expression de $\Psi_i(x) = A_i \exp(+ikx)$ ds l'eq de Schrödinger avec $V=0$

$$\Rightarrow E = \underbrace{\frac{\hbar^2}{2m} (ik)^2}_{=0} + V_0 \Rightarrow \boxed{k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}} \quad (k > 0 \text{ car propagation selon } \oplus \vec{e}_x)$$

puisque on étudie l'onde incidente

3°) relation de De Broglie $\vec{p} = \hbar \vec{k} = m \vec{v}$

l'énergie cinétique $E_c = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{p^2}{2m} = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \stackrel{2^{o}}{=} E$ d'où $E = E_c + E_p$ avec $E_p = 0$

4°) onde réfléchi se propage en $x < 0$ $V(x)=0$ selon $\ominus \vec{e}_x \Rightarrow \Psi_r(x) = A_r e^{-ik_r x}$

avec la m même valeur de k que précédemment car avec Schrödinger on obtient $k_r^2 = \frac{2mE}{\hbar^2} = k^2$

5°) $\Psi_r(x) = A_r \exp(-ikx)$

ds la partie transmise $x > 0 \Rightarrow V(x) = V_0$

Schrödinger $\Rightarrow \frac{d^2 \Psi}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2} (E - V_0) \Psi = 0$
 $-q^2$

$$\Rightarrow \frac{d^2 \Psi_t}{dx^2} - q^2 \Psi_t = 0$$

$$\Rightarrow \Psi_t(x) = A_t \exp(-qx) + B_t \exp(+qx)$$

terme divergent qd $x \rightarrow +\infty \Rightarrow$ non physique $\Rightarrow B_t = 0$

d'où $\boxed{\Psi_t = A_t \exp(-qx)}$

6°) $\Psi(x,t) = A_t \exp(-qx) \exp(-i \frac{E}{\hbar} t)$ est 1 onde évanescente

7°) en $x=0$, il y a cc de Ψ et $\frac{d\Psi}{dx}$

$$\begin{cases} \Psi_i(0) + \Psi_r(0) = \Psi_t(0) \\ \left(\frac{d\Psi_i}{dx} \right)_0 + \left(\frac{d\Psi_r}{dx} \right)_0 = \left(\frac{d\Psi_t}{dx} \right)_0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \Psi_i(0) + \Psi_r(0) = \Psi_t(0) \\ ik\Psi_i(0) - ik\Psi_r(0) = -q\Psi_t(0) = -q(\Psi_i(0) + \Psi_r(0)) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{\Psi_r(0)}{\Psi_i(0)} = \frac{ik+q}{ik-q} = \frac{k-iq}{k+iq}}$$

9°) $R = \frac{\|\vec{J}_r\|}{\|\vec{J}_i\|} = \frac{|\Psi_r|_0^2}{|\Psi_i|_0^2} = \frac{|\Psi_r(0)|^2}{|\Psi_i(0)|^2}$

$$10^{\circ}) R = \left| \frac{\psi_r(0)}{\psi_i(0)} \right|^2 = \left| \frac{k-iq}{k+iq} \right|^2 = \frac{k^2+q^2}{k^2+q^2} = 1$$

$$11^{\circ}) \text{ on doit avoir } R+T=1 \Rightarrow T=0$$

12^{\circ}) pour $0 < E < V_0$, ds les 2 modèles la particule ne peut être totalement réfléchi.

En MQ, on peut observer la particule ds la zone $x > 0$ (onde évanescente) ce qui n'est pas possible en mécanique -

II) 13^{\circ}) il y a les m^{\circ} conditions aux limites en $x=d$

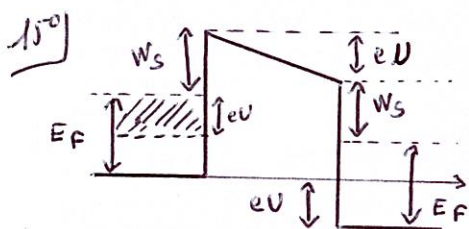
pas de réflexion multiple.

$$\begin{aligned} \psi_{x>d}(d) &= \psi_{x>d}(d) \\ &= A_t \exp(-qd) \end{aligned}$$

$$\text{d'où } \psi_{x>d}(x) = A_t \exp(-qd) e^{ik(x-d)}$$

$$T_b = \frac{\|\vec{J}_{x>d}\|}{\|\vec{J}_i\|} = \frac{|\psi_{x>d}(x=d)|^2}{|\psi_i(0)|^2} = \frac{|A_t|^2}{|A_i|^2} \exp(-2qd)$$

14^{\circ}) Le fait d'avoir 1 probabilité non nul de présence des e^- à l'intérieur de la barrière permet de justifier que l'on peut retrouver des e^- en $x=d$ et donc de l'autre côté de la barrière $T_b \neq 0$



16^{\circ}) les électrons susceptibles de passer de l'échantillon vers la pointe doivent avoir 1 nrg supérieur au niveau de Fermi des électrons des la pointe zone hachurée sur figure 15^{\circ}

nrg potentielle d'un électron soumis au potentiel V
 $E_p = -eV$

$$E_F - eV < \text{nrg } e^- \text{ échantillon} < E_F$$

$$17^{\circ}) \text{ soit } \vec{j} \text{ la densité volumique de courant} = n_{e^- \text{ paré par effet tunnel}} (-e) \vec{v} \quad \text{et } I = \iint \vec{j} \cdot d\vec{s}$$

$$\Rightarrow I \propto n_{e^- \text{ paré par effet tunnel}} \approx n_{e^- \text{ ds la zone hachurée}} \times \text{la probabilité de passage}$$

$$\text{2nd approximation} = n_{e^- \text{ ds la zone hachurée}} = \int_{E_F - eV}^{E_F} \rho(E) dE \sim \rho(E_F) eV$$

$\uparrow$
 $\rho(E) \sim \rho(E_F)$

$$\propto \exp(-2qd)$$

1er approximation = on considère la barrière rectangulaire car $eV \sim 0,16 \text{ eV} \ll W_s = 5,1 \text{ eV}$

car la largeur de la bande $eV \ll E_F = 5,5 \text{ eV}$

d'où $I \propto \rho(E_F) \exp(-2qd)$

avec $q = \frac{\sqrt{2m(V_0 - E)}}{\hbar} = \frac{\sqrt{2m(E_F + W_s - E_F)}}{\hbar}$
 $\sim \frac{\sqrt{2mW_s}}{\hbar}$

$$\boxed{I \propto \rho(E_F) \exp\left(-2 \frac{\sqrt{2mW_s}}{\hbar} d\right)}$$

18° $dI = \underbrace{\rho(E_F)}_I \exp\left(-2 \frac{\sqrt{2mW_s}}{\hbar} d\right) \times -2 \frac{\sqrt{2mW_s}}{\hbar} dd$

$$\Rightarrow \underbrace{\frac{\Delta I}{I}}_{0,1} = \frac{2 \sqrt{2mW_s}}{\hbar} \Delta d \Rightarrow \Delta d = \frac{\hbar}{2 \sqrt{2mW_s}} \underbrace{\frac{\Delta I}{I}}_{0,1}$$

AN $\boxed{\Delta d = 0,5 \cdot 10^{-11} \text{ m}}$

on retrouve le m ordre de grandeur de l'énoncé de 0,01 nm.

19° la résolution latérale ne peut pas être plus petite que la taille de la pointe qui est au minimum 1 atome au bout $\Rightarrow 10^{-10} \text{ m}$.

Correction Q16 : pierres précieuses modifiées (CCINP MP 21)

1.

a) Un état stationnaire d'énergie E : $\psi(x, t) = \varphi(x) \exp\left(-\frac{iE}{\hbar} t\right)$.

b) Si on « injecte » dans l'équation de Schrödinger, on obtient, pour $x \in [0; a]$:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \varphi = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \varphi}{dx^2} = E \varphi \Leftrightarrow \frac{d^2 \varphi}{dx^2} + \frac{2mE}{\hbar^2} \varphi = 0$$

c) La résolution de l'équation différentielle donne $\varphi(x) = A \sin(kx) + B \cos(kx)$ avec $k = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}$ en tenant compte des conditions aux limites ($\varphi(0) = \varphi(a) = 0$) donne $\varphi_n(x) = A \sin\left(\frac{n\pi}{a} x\right)$ avec n entier positif et $k_n = \frac{n\pi}{a}$ donc qui quantifie l'énergie $E_n = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} = n^2 \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} = n^2 \frac{\hbar^2}{8ma^2}$

2.

a) $E_1 = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} = \frac{\hbar^2}{8ma^2}$ et $E_2 = \frac{2\pi^2 \hbar^2}{ma^2} = \frac{\hbar^2}{2ma^2}$

b) $E'_1 = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma'^2} = \frac{1}{2^{2/3}} \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} = \frac{E_1}{2^{2/3}} = 0,587 \text{ eV}$ de même $E'_2 = \frac{E_2}{2^{2/3}} = 2,36 \text{ eV}$.

3. D'après la formule de Planck Einstein, la fréquence absorbée est donnée par l'égalité entre l'énergie des photons et l'écart énergétique entre les deux niveaux électroniques, soit $E'_2 - E'_1 = h\nu_{abs} \Rightarrow$

$$\lambda_{abs} = \frac{c}{\nu_{abs}} = \frac{ch}{E'_2 - E'_1}$$

A.N : $\lambda_{abs} = \frac{3 \cdot 10^8 \times 6.63 \cdot 10^{-34}}{(2.36 - 0.587) \times 1.6 \cdot 10^{-19}} = 701 \text{ nm}$: absorption du rouge et couleur transmise verte (pseudo-émeraude)